



CONTROL STORE



@SENAComunica

www.sena.edu.co

CONTROL STORE

Integrantes

Torres Peña Brayan Alexander
Ortegón Acosta David Alejandro

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Técnico en Programación de Software – TPS · Primer Trimestre

Instructor: Albeiro Ramos
Bogotá, 25 de abril de 2026



Introducción

El Autoservicio Ayuelal es una tienda ubicada en el barrio Las Margaritas de Bogotá, con cinco años de trayectoria ofreciendo productos de canasta familiar a su comunidad.

A medida que el negocio creció, gestionar al mismo tiempo el inventario, las ventas, los domicilios y la caja con métodos manuales se convirtió en un reto que genera errores, pérdidas y desorganización.

Por eso nace Control Store: un sistema web que centraliza y automatiza estos procesos, para que el Autoservicio Ayuelal pueda enfocarse en lo que mejor sabe hacer, que es atender bien a sus clientes.

CONTROL STORE



Problema

Objetivos

Justificación

Alcance

Delimitación

Entregables

Problema



Descripción de la empresa y los procesos

El Autoservicio Ayuelal es una tienda ubicada en el barrio Las Margaritas de Bogotá, con cinco años de trayectoria ofreciendo productos de canasta familiar a su comunidad. Internamente maneja los procesos de inventario, ventas, caja y domicilios.

Descripción de los procesos y cómo se obtuvo la información

Estos procesos se gestionan de forma manual, mediante cuadernos, hojas de Excel y coordinación de domicilios por WhatsApp. Para conocerlos a fondo se aplicaron una entrevista semiestructurada al dueño y al domiciliario, una encuesta a empleados y a 32 clientes, revisión documental de los registros del negocio y benchmarking de sistemas POS existentes en el mercado.

Análisis de los hallazgos

El Autoservicio Ayuelal presenta fallas en el control de inventario gestionado de forma visual y manual, sin alertas de stock ni de vencimientos, lo que genera procesos lentos y propensos a errores. Adicionalmente, se presentan descuadres frecuentes de caja por la falta de un control integrado de ingresos y egresos, y los domicilios se coordinan sin trazabilidad ni un formato estándar. Esta situación genera desorganización operativa que afecta directamente la eficiencia del negocio y la experiencia del cliente.

Objetivo General

Desarrollar el sistema de información web denominado Control Store para apoyar los procesos internos de inventario, ventas, caja y domicilios del Autoservicio Ayuelal.



Objetivos Específicos

1

Usuarios

Desarrollar el módulo de usuarios para controlar el acceso y la administración del sistema.

2

Inventario

Desarrollar el módulo de inventario para gestionar productos, cantidades y vencimientos.

3

Ventas

Desarrollar el módulo de ventas para registrar transacciones de forma automática y reducir errores.

4

Caja

Desarrollar el módulo de caja para controlar el dinero y analizar ingresos y egresos.

5

Domicilios

Desarrollar el módulo de domicilios para registrar, controlar y generar reportes de pedidos.

Justificación



Control Store busca mejorar la gestión del Autoservicio Ayuelal mediante la automatización de sus principales procesos, reduciendo errores, desorganización y pérdida de información. El sistema beneficiará principalmente al administrador y a los empleados, y de manera indirecta a los clientes. La siguiente matriz resume el aporte de cada módulo.

Módulo	Objetivo	Beneficio	Beneficiarios
Usuarios	Controlar el acceso y los permisos.	Mayor seguridad y organización.	Administrador y empleados.
Inventario	Gestionar productos, existencias y vencimientos.	Mejor control del stock y reducción de errores.	Administrador, empleados y clientes.
Ventas	Registrar las ventas de forma automática.	Agiliza la atención y reduce errores.	Empleados, administrador y clientes.
Caja	Controlar ingresos y egresos.	Reduce descuadres y mejora el control del dinero.	Administrador y empleados.
Domicilios	Registrar y controlar los pedidos.	Mayor organización y trazabilidad.	Administrador, empleados, domiciliario y clientes.

Justificación



Para identificar las necesidades del sistema se aplicaron diversas técnicas: entrevista semiestructurada al dueño y al domiciliario, encuesta a empleados y a 32 clientes, revisión documental de registros del negocio y benchmarking de sistemas POS existentes en el mercado.

A partir del análisis se identificaron las siguientes necesidades: mejorar el control de inventario en tiempo real, optimizar el registro de ventas de forma automatizada y precisa, organizar y hacer seguimiento a los domicilios, centralizar el control de caja con seguimiento de ingresos y egresos, y generar reportes que apoyen la toma de decisiones del administrador.

Alcance



El sistema Control Store permitirá gestionar los procesos de inventario, ventas, domicilios y caja del Autoservicio Ayuelal. Incluirá el registro de productos, control de existencias, manejo de ingresos y egresos, y generación de reportes con acceso a datos en tiempo real.

El sistema no reemplazará la toma de decisiones del usuario ni funcionará de manera autónoma; su objetivo es apoyar la gestión del negocio. Se desarrollará bajo una arquitectura web cliente-servidor con un Back-End para la lógica y manejo de datos, un Front-End para la interacción con el usuario, una base de datos relacional, y el uso de frameworks y librerías para optimizar el desarrollo.

Alcance · Usuarios e Inventario



ALCANCE 1 · LO QUE HACE EL SISTEMA

Módulo de Usuarios y Seguridad

Administrador

Cajero

Domiciliario

Controla quién entra al sistema y qué puede hacer. Permite registrar, consultar, editar y activar o desactivar a los empleados. A cada uno se le asigna uno de tres roles: administrador, cajero o domiciliario.

Al iniciar sesión, cada usuario ve solo el panel de su rol. Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña, que se guarda cifrada. Las acciones importantes, como anular una venta, quedan registradas en un log de auditoría.

Módulo de Inventario

Entrada

Salida

Ajuste

Mantiene al día los productos del autoservicio. Permite registrar, consultar, editar y desactivar productos, con su código, categoría, precio, stock actual y stock mínimo.

Cada entrada, salida o ajuste queda guardado como un movimiento, con fecha y usuario responsable. Cuando un producto baja de su stock mínimo, el sistema genera una alerta para reponerlo a tiempo.

Alcance · Ventas y Caja



ALCANCE 1 · LO QUE HACE EL SISTEMA

Módulo de Ventas y Caja

Maneja el cobro diario en el punto de venta, desde la apertura del turno hasta el cierre de caja, cuidando que el inventario y el dinero siempre cuadren.

Medios de pago aceptados

Efectivo

Nequi

Transferencia

Tarjeta

1

Apertura de turno. El cajero abre su turno con una base de dinero y registra las ventas buscando o escaneando los productos.

2

Validación y pago. El sistema valida que haya stock suficiente, calcula el total y el cambio, y acepta efectivo, Nequi, transferencia o tarjeta.

3

Comprobante. Cada venta genera un comprobante imprimible y descuenta automáticamente el inventario.

4

Consultas y anulaciones. Permite consultar el historial de ventas y el detalle de cada factura, anular ventas y registrar devoluciones, siempre con un motivo.

5

Cierre de caja. Al final del turno el sistema compara el efectivo esperado con el contado y muestra si hay faltante o sobrante.

ALCANCE 1 · LO QUE HACE EL SISTEMA

Módulo de Domicilios. Gestiona los pedidos que se entregan a domicilio, desde que el cliente los solicita hasta que los recibe, con trazabilidad de cada cambio de estado.

1

Registro. Se registra el pedido con la dirección, el barrio y el teléfono del cliente.



2

Asignación. El administrador asigna cada pedido a un domiciliario.



3

Seguimiento. El domiciliario actualiza el estado del pedido: pendiente, en camino o entregado.



4

Notificación. Cada cambio de estado se notifica al cliente.

Chatbot

Incluye un chatbot simulado para que el cliente haga pedidos por mensaje. Está preparado para conectarse después a WhatsApp o Telegram.

Alcance · Reportes



ALCANCE 1 · LO QUE HACE EL SISTEMA

Módulo de Reportes. Convierte los datos del negocio en información para tomar decisiones. Ofrece dos tipos de reporte sobre ventas, inventario y usuarios.

Reportes gráficos



Ventas

Ventas por periodo, por método de pago y productos más vendidos.

Inventario

Productos de mayor y menor rotación, y evolución del stock.

Usuarios

Desempeño de cada vendedor y distribución de usuarios por rol.

Reportes impresos

Listados con el encabezado del negocio, los totales y un pie con el usuario que los generó, listos para imprimir o exportar en PDF.

Imprimir

Exportar PDF

Alcance · Arquitectura



ALCANCE 2 · STACK TECNOLÓGICO

Capa de presentación
Frontend web y app móvil



Capa de lógica de negocio
API REST con Django



Capa de datos
MySQL Server 8.4 LTS

Patrón arquitectónico

Control Store usa una arquitectura cliente-servidor en tres capas desacopladas: presentación, lógica de negocio y datos. Cada capa se puede mantener y escalar por separado, y se comunican por HTTPS intercambiando mensajes JSON.

Organización del backend

Django estructura el código con su patrón MVT (Modelo-Vista-Template) y separa las funciones en apps: usuarios, inventario, ventas, domicilios y reportes. La API es la única autorizada para conectarse a la base de datos.

Comunicación entre capas

El navegador accede al frontend por HTTPS/TLS 1.3 (puerto 443). El frontend y la app móvil consumen la API REST por HTTPS (puerto 443), la API se conecta a MySQL por TCP/IP (puerto 3306) y recibe los mensajes de WhatsApp mediante un webhook de Twilio.

Infraestructura

El frontend y el backend se despliegan en instancias AWS EC2 (t3.micro a t3.medium) con procesador Intel Xeon Platinum 8259CL, y la base de datos en AWS RDS (db.t3.small a db.t3.medium), con respaldo diario automatizado.

Alcance · Stack Tecnológico



ALCANCE 2 · STACK TECNOLÓGICO

Tecnologías que conforman cada capa del sistema, con sus lenguajes, frameworks, librerías y versiones, tomadas del diagrama de despliegue de Control Store.

Capa	Lenguaje	Frameworks, librerías y versiones	Entorno de ejecución
Backend (API REST)	Python 3.13	Django 5.2.16, mysqlclient 2.2.8, requests 2.34.2 y twilio 9.10.9 (Twilio API for WhatsApp para el chatbot).	AWS EC2 (t3.small a t3.medium); expone JSON por HTTPS, puerto 443.
Frontend web	HTML5, CSS3 y JavaScript ES6	Bootstrap 5.3.3 y Bootstrap Icons 1.11.3.	Nginx 1.24 sobre AWS EC2; navegador Google Chrome 120+ o Edge.
Aplicación móvil (fase futura)	JavaScript	React Native 0.76; se distribuye como control_store.apk.	Android 10+ e iOS 14+; consume la misma API REST.
Base de datos	SQL	MySQL Server 8.4 LTS, motor InnoDB, cotejamiento utf8mb4_spanish_ci; script controlstore_sena.sql (13 tablas).	AWS RDS (db.t3.small a db.t3.medium); respaldo diario con mysqldump.

Delimitación



El proyecto se desarrolla en siete trimestres académicos. En el primer trimestre se define el problema y los requerimientos. En el segundo trimestre se diseñan los prototipos y la base de datos. En el tercer y cuarto trimestre se desarrollan la base de datos y el frontend. En el quinto y sexto trimestre se integra la API y la aplicación móvil. Finalmente, en el séptimo trimestre se realizan las pruebas, el manual de usuario y el despliegue del sistema.

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. Si bien el sistema se diseña a partir de las necesidades particulares del Autoservicio Ayuelal, su arquitectura y funcionalidades se plantean de forma que puedan adaptarse e implementarse en cualquier tienda o autoservicio de la ciudad de Bogotá.

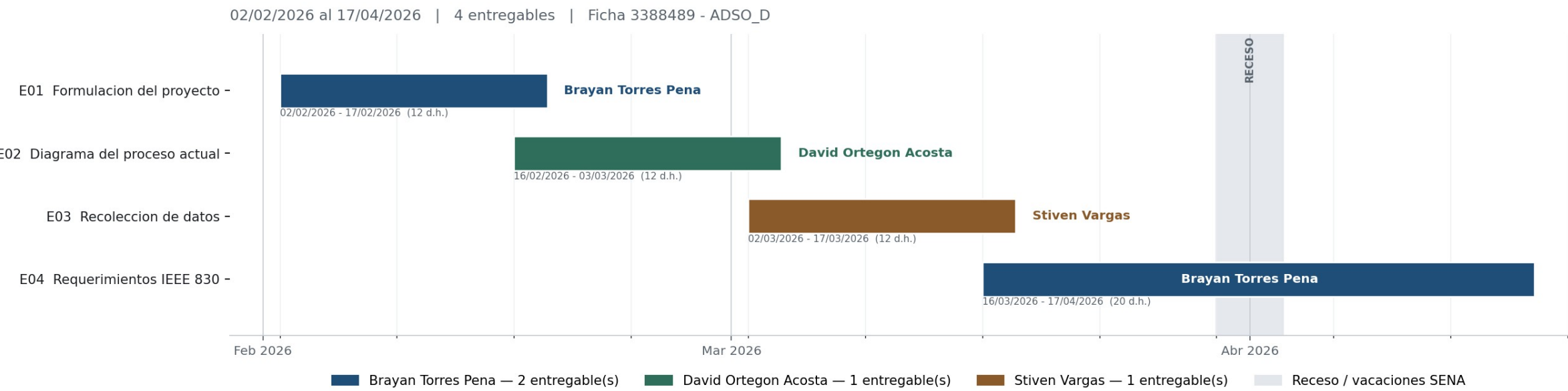
[Ver Diagrama de Gantt \(Excel\)](#)

Delimitación · Trimestre I



CONTROL_STORE · TRIMESTRE I

Formulación y análisis del problema



OBJETIVO DEL TRIMESTRE

Dejar el proyecto formalmente definido: qué problema resuelve Control Store en Autoservicio Aleyual, con qué alcance, y con requisitos levantados directamente del cliente.

QUE EVALUA EL JURADO

El jurado espera un documento de formulación coherente (el problema justifica los objetivos y los objetivos justifican el alcance) y requisitos trazables a evidencia real de campo, no supuestos del equipo.

EVIDENCIA A PRESENTAR

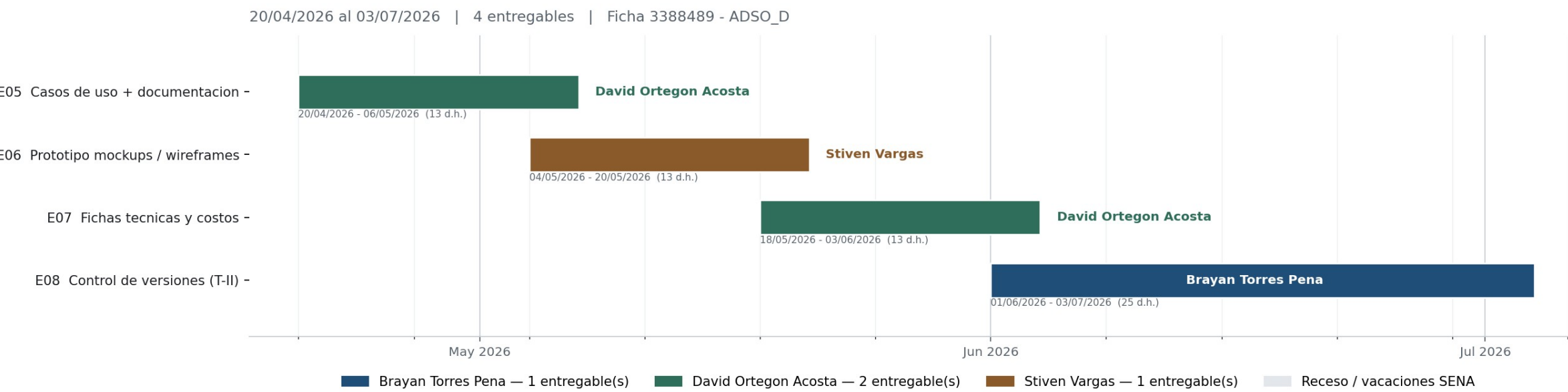
Al cierre se presenta la carpeta del trimestre con el documento de formulación, el diagrama del proceso actual, los instrumentos de recolección aplicados con su análisis y el catálogo de requisitos numerado.

Delimitación · Trimestre II



CONTROL_STORE · TRIMESTRE II

Diseño funcional y viabilidad económica



OBJETIVO DEL TRIMESTRE

Traducir los requisitos a casos de uso y a una primera imagen del producto, y demostrar que el proyecto es viable en costos.

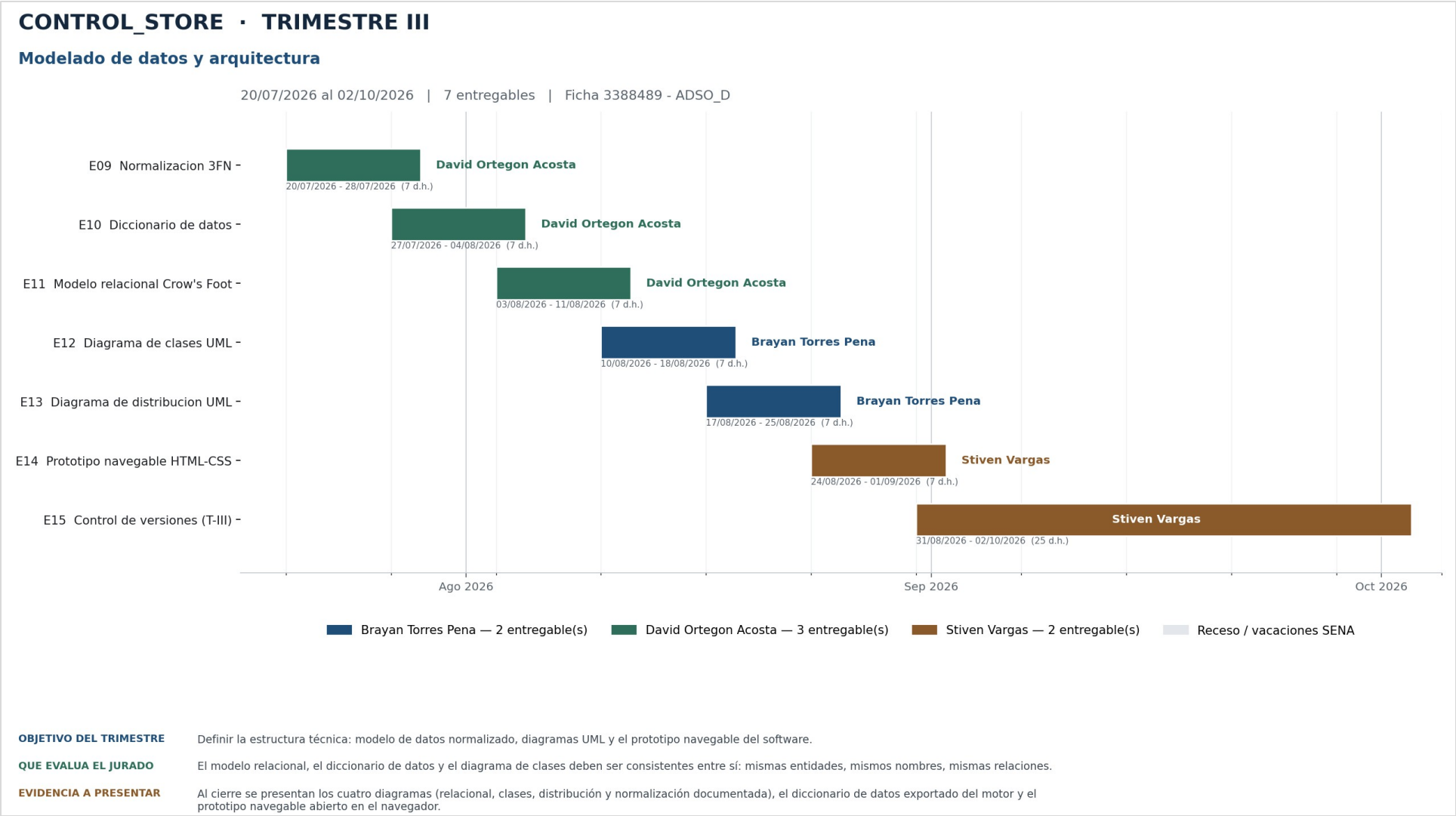
QUE EVALUA EL JURADO

Se espera que cada caso de uso salga de un requisito del trimestre I, que el prototipo cubra los módulos principales y que el costeo tenga cotizaciones reales, no cifras inventadas.

EVIDENCIA A PRESENTAR

Al cierre se presenta el diagrama de casos de uso con sus fichas extendidas, el set de pantallas del prototipo, las fichas técnicas con la matriz de proveedores y el costo total del proyecto, más el repositorio activo.

Delimitación · Trimestre III



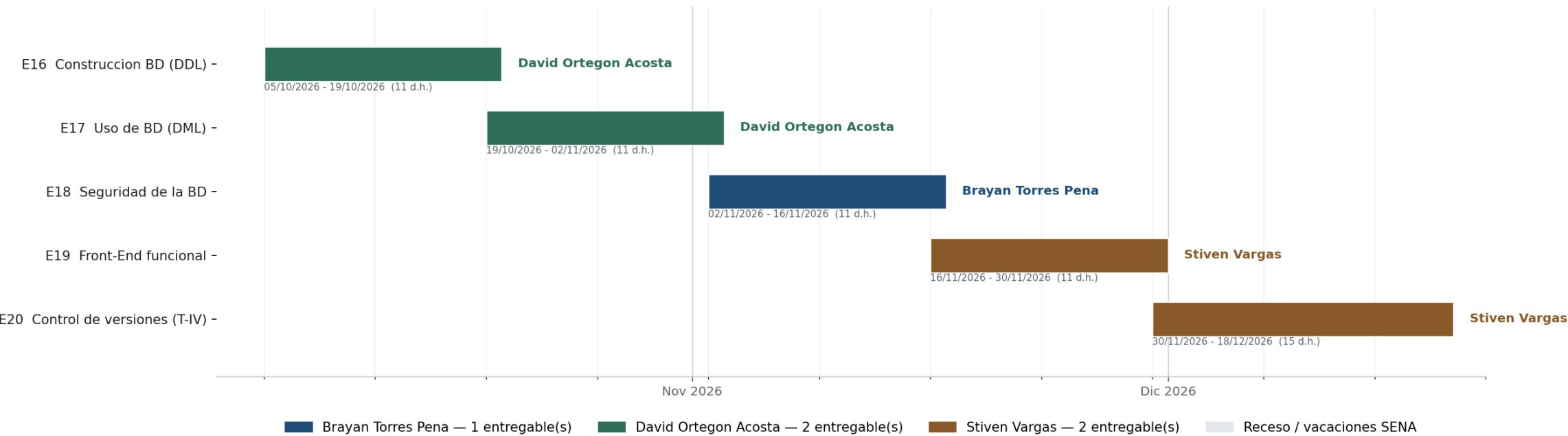
Delimitación · Trimestre IV



CONTROL_STORE · TRIMESTRE IV

Construcción de la base de datos y Front-End

05/10/2026 al 18/12/2026 | 5 entregables | Ficha 3388489 - ADSO_D



OBJETIVO DEL TRIMESTRE

Pasar del diseño al código: base de datos creada y poblada, con seguridad, y un Front-End funcional navegando sobre esos datos.

QUE EVALUA EL JURADO

Se espera ver el motor corriendo con datos de prueba y consultas ejecutándose en vivo, más una interfaz que ya se comporte como la aplicación real.

EVIDENCIA A PRESENTAR

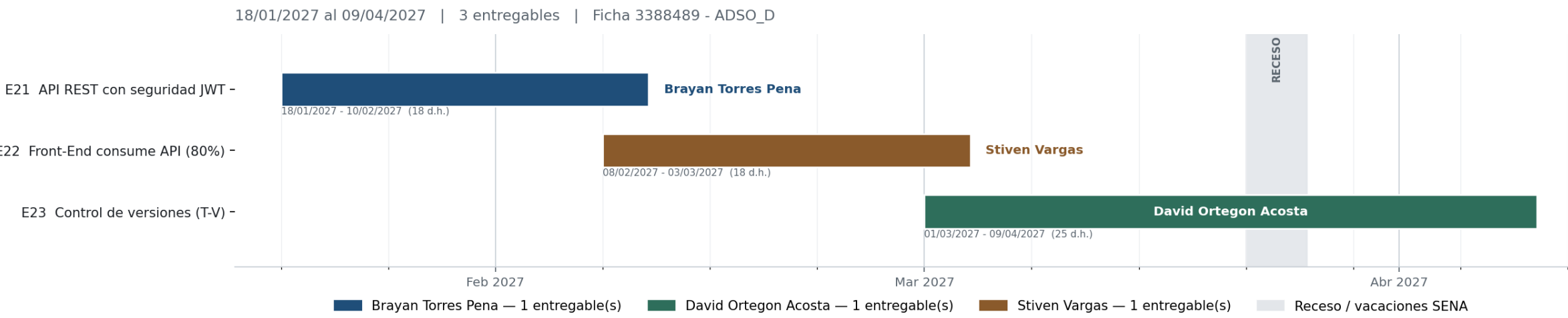
Al cierre se presenta la base de datos corriendo con datos de prueba, las consultas ejecutándose en vivo, la evidencia de contraseñas cifradas y el Front-End navegable con login funcionando.

Delimitación · Trimestre V



CONTROL_STORE · TRIMESTRE V

API REST y consumo desde el Front-End



OBJETIVO DEL TRIMESTRE

Levantar el backend real con seguridad y conectar el Front-End a él, eliminando cualquier simulación previa.

QUE EVALUA EL JURADO

Se espera una API documentada y probada en Swagger o Postman, con login JWT funcionando y el Front-End al 80% consumiendo endpoints reales.

EVIDENCIA A PRESENTAR

Al cierre se presenta la API documentada en Swagger o Postman, una prueba en vivo del login con JWT y el Front-End consumiendo endpoints reales en al menos el 80% de sus pantallas.

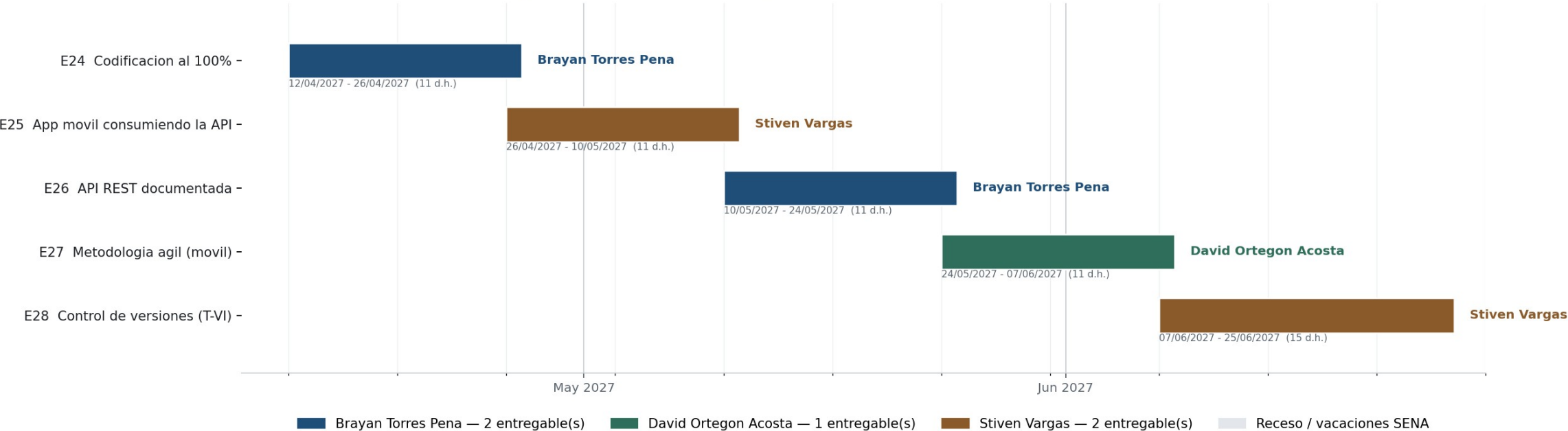
Delimitación · Trimestre VI



CONTROL_STORE · TRIMESTRE VI

Cierre de codificación y aplicación móvil

12/04/2027 al 25/06/2027 | 5 entregables | Ficha 3388489 - ADSO_D



OBJETIVO DEL TRIMESTRE

Terminar el 100% del sistema web y construir la app móvil que consume la misma API.

QUE EVALUA EL JURADO

Se espera una demostración en vivo: login, roles, CRUD de todos los módulos y reportes funcionando, más la app móvil corriendo en emulador o dispositivo.

EVIDENCIA A PRESENTAR

Al cierre se presenta la demostración completa del sistema web con los tres roles, la app móvil corriendo en emulador o celular y el tablero de Scrum con los sprints cerrados.

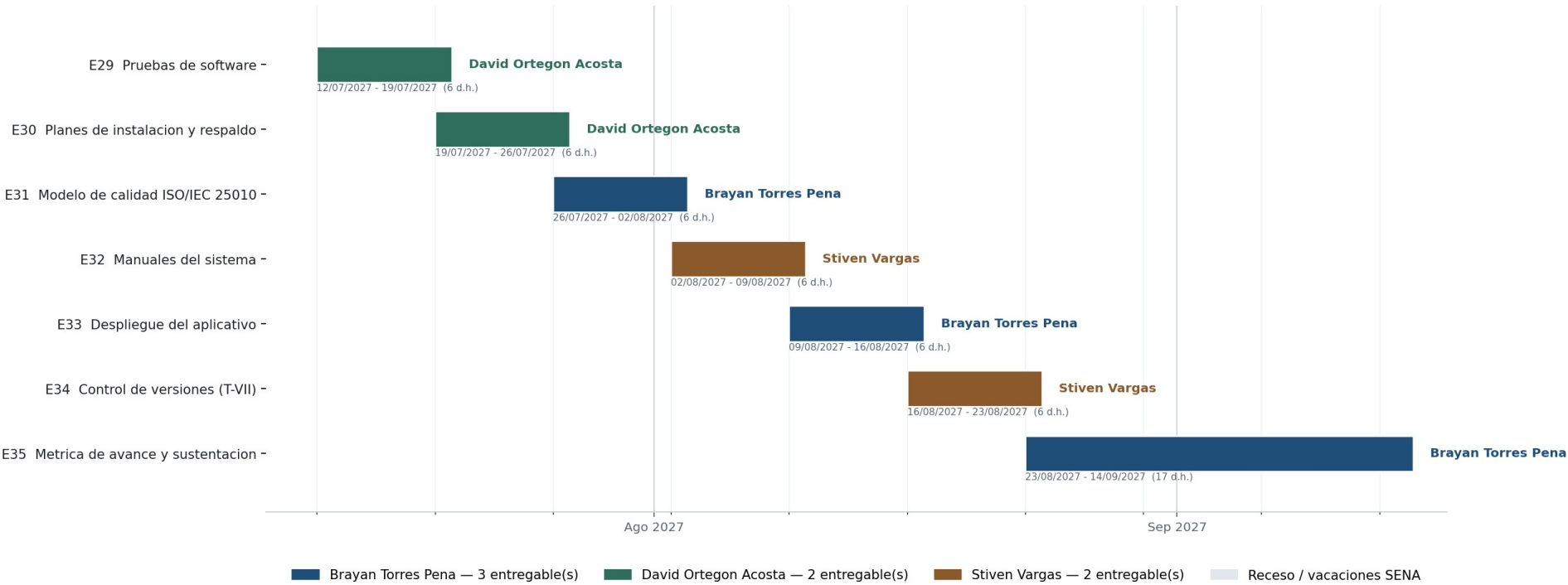
Delimitación · Trimestre VII



CONTROL_STORE · TRIMESTRE VII

Pruebas, calidad, documentación y despliegue

12/07/2027 al 14/09/2027 | 7 entregables | Ficha 3388489 - ADSO_D



OBJETIVO DEL TRIMESTRE Certificar la calidad del producto, documentarlo y ponerlo en producción para la sustentación final.

QUE EVALUA EL JURADO Se espera la matriz de pruebas diligenciada con resultados reales, los tres manuales por separado y el sistema desplegado y accesible por URL.

EVIDENCIA A PRESENTAR Al cierre se presenta la matriz de pruebas con resultados, los tres manuales por separado, la matriz de calidad ISO/IEC 25010, los cuatro planes operativos y la URL del sistema desplegado.

Entregables por Trimestre



Trimestre	Fase	Entregables
T1	Especificación de Requisitos	Diagrama de procesos Análisis de necesidades Requisitos IEEE-830
T2	Diseño y Prototipado	Casos de uso (UML) Mockups en Figma Cronograma y costos Repositorio (SCV)
T3	Diseño Técnico de Datos	Modelo relacional Normalización 3FN Diccionario de datos Diagramas UML Prototipo navegable
T4	Desarrollo BD y Frontend	Script DDL Script DML Seguridad de BD Frontend Blade + Sanctum
T5	Integración API REST	API REST (Sanctum/CORS) Frontend integrado Repositorio (SCV)
T6	App Móvil y Cierre Frontend	Solución web completa API documentada (Swagger) App móvil ágil App móvil con API
T7	Pruebas, Calidad y Despliegue	Pruebas de software Plan de despliegue Calidad ISO 25010 Manuales técnico y usuario Despliegue en servidores



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270

Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica www.sena.edu.co